**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**
**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA**
Departamento de Ingenierías
C.C.T. 20DIT0005K

**INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

PRESENTA:
**PALACIOS VELASCO YURIDIA**
**NÚMERO DE CONTROL: 23730137**

DOCENTE:
**ING. NIETO VASQUEZ CARLOS MANUEL**

**SÉPTIMO SEMESTRE**

**INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C)**

**Modelo PEAS**

## Introducción

En el vasto y fascinante universo de la Inteligencia Artificial (IA), uno de los desafíos más recurrentes y complejos es la optimización: la capacidad de encontrar la mejor solución posible entre millones de opciones disponibles. Imagina que estás organizando el itinerario perfecto para visitar cientos de ciudades, o que una empresa de paquetería necesita calcular la ruta más corta para repartir paquetes en todo un país. El número de combinaciones posibles es tan gigantesco que, si una supercomputadora intentara revisar todas una por una, tardaría siglos o incluso milenios en terminar.

Para resolver este tipo de problemas donde el tiempo y los recursos son limitados, los ingenieros y científicos de datos recurren a una categoría especial de herramientas llamadas algoritmos de búsqueda local. A diferencia de otros métodos que intentan analizar el panorama completo desde el principio, la búsqueda local actúa de manera similar a un excursionista en la niebla que busca la cima de una montaña: solo presta atención a sus pasos inmediatos, evalúa los alrededores y se mueve siempre hacia donde el terreno parece subir más.

A lo largo de este documento, exploraremos en qué consisten estos algoritmos, cómo funcionan, cuáles son sus principales variantes y qué obstáculos enfrentan en el camino, todo explicado de forma clara, directa y libre de complicaciones técnicas innecesarias para comprender el poder de esta tecnología en nuestra vida diaria.

### 1. ¿Qué son los Algoritmos de Búsqueda Local?

Para entender la búsqueda local de manera intuitiva, podemos pensar en cómo resolvemos problemas en la vida real. Supongamos que estás buscando un apartamento para rentar en una nueva ciudad. No puedes visitar todos los apartamentos existentes en el país ni comparar cada uno con todos los demás. En su lugar, eliges uno que te parece decente, miras los apartamentos vecinos (los de la misma calle o edificio) y, si uno de ellos es mejor y está disponible, te mudas a ese. Luego repites el proceso: desde tu nueva ubicación, vuelves a mirar los alrededores

y te mueves al mejor vecino disponible. Este proceso continúa hasta que consideras que ya no hay opciones notablemente mejores a tu alrededor.

En la Inteligencia Artificial, un algoritmo de búsqueda local funciona exactamente así:

- Parte de una solución única: No mantiene un registro gigante de todas las opciones posibles; solo recuerda la solución actual en la que se encuentra.
- Explora los "vecinos": Examina pequeñas variaciones o modificaciones de su solución actual (por ejemplo, cambiar un elemento de lugar o ajustar ligeramente un número).
- Mejora iterativa: Si una de esas variaciones es mejor que la solución actual, el algoritmo se desplaza hacia ella y descarta la anterior.

Esta estrategia es extremadamente eficiente porque consume muy poca memoria y permite encontrar soluciones muy buenas de manera rápida, incluso cuando el universo de posibilidades es prácticamente infinito.

**2. La Metáfora del Paisaje y la Exploración**

Para visualizar cómo trabaja la inteligencia artificial con estos algoritmos, los expertos utilizan la metáfora de un paisaje geográfico lleno de colinas, montañas, valles y llanuras. En este paisaje:

- **La altura (altitud) de cada punto** representa la calidad o utilidad de una solución. Si estamos maximizando ganancias o eficiencia, la cima más alta representa la mejor solución posible (el óptimo global). Si estamos minimizando costos o errores, buscamos el valle más profundo.
- **El terreno** representa todas las posibles combinaciones de decisiones que el sistema puede tomar.

**Nota clave:** El objetivo principal del algoritmo es guiar al sistema hacia el punto más alto del paisaje (la cúspide del éxito) utilizando únicamente la información de los puntos que están inmediatamente a su alrededor.

## 3. Principales Tipos de Algoritmos de Búsqueda Local

Existen diferentes formas en que un programa informático puede decidir dar sus pasos en este paisaje. A continuación, revisamos las técnicas más importantes y utilizadas en la IA moderna:

### 3.1. Escalada de Colinas (*Hill Climbing*)

Es el método más sencillo y directo. Imagina que tienes los ojos vendados en una ladera y quieres llegar a la cima. Con los pies, palpas el terreno a tu alrededor (dando un pequeño paso hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda y a la derecha). Decides dar un paso en la dirección donde sientas que la pendiente sube más. Repites esto hasta que ningún paso a tu alrededor te eleve más; en ese momento, asumes que has llegado a la cima y te detienes.

- **Ventaja:** Es rápido y muy fácil de programar.
- **Desventaja principal:** Es un algoritmo "miope". Si llega a una colina pequeña que no es la montaña más alta de la región, se detendrá creyendo que ganó, perdiendo la oportunidad de encontrar la verdadera cúspide.

### 3.2. Temple Simulado (*Simulated Annealing*)

Inspirado en un proceso físico de la metalurgia (donde los metales se calientan y luego se enfrían lentamente para que sus átomos alcancen una estructura fuerte y sin defectos), este algoritmo introduce un toque de azar inteligente.

Al principio, el sistema permite dar saltos grandes y aceptar movimientos que incluso empeoren temporalmente la solución actual. Esto se hace con el fin de evitar quedarse atrapado en colinas pequeñas. A medida que el "tiempo pasa" (o el proceso avanza), el sistema se vuelve más estricto y se comporta como la escalada de colinas tradicional, afinando los detalles finos hasta asentarse en el mejor lugar posible.

- **Ventaja:** Tiene la capacidad de escapar de trampas y explorar nuevas regiones del paisaje de soluciones.

- **Aplicación común:** Diseño de circuitos electrónicos complejos y distribución de tareas logísticas.

### 3.3. Búsqueda Tabú (*Tabu Search*)

Este algoritmo incorpora una memoria de corto plazo (una lista "tabú" o prohibida). Para evitar que el sistema caiga en bucles repetitivos —como dar un paso adelante y luego un paso atrás indefinidamente—, el algoritmo anota los lugares que ya ha visitado recientemente y le prohíbe al programa regresar a ellos durante cierto tiempo.

- **Ventaja:** Obliga al explorador a buscar nuevos horizontes y no dar vueltas en círculos sobre los mismos errores.
- **Aplicación común:** Planificación de horarios escolares, asignación de turnos de personal y optimización de redes de telecomunicaciones.

## 4. Los Retos del Terreno: Obstáculos Comunes

A pesar de su gran utilidad, los algoritmos de búsqueda local no son infalibles. Al avanzar guiados únicamente por su entorno inmediato, suelen tropezar con formaciones geográficas difíciles:

- **Máximos y Mínimos Locales (Cimas engañosas):** Son puntos altos en comparación con sus vecinos inmediato, pero pequeños si se comparan con el resto del mundo. El algoritmo se detiene aquí pensando que logró el objetivo, cuando en realidad hay una montaña mucho más alta muy cerca.
- **Mesetas (Zonas planas):** Son regiones donde el terreno es completamente plano. Como ningún paso a la redonda ofrece subida ni bajada, el algoritmo se queda confundido y sin saber hacia dónde caminar.
- **Crestas (Caminos angostos):** Son subidas muy estrechas rodeadas de abismos. Los movimientos estándar de un solo paso hacia los lados suelen fallar porque los vecinos parecen peores, haciendo que el sistema sufra para avanzar.

## 5. Aplicaciones Prácticas en el Mundo Real

Los algoritmos de búsqueda local operan silenciosamente detrás de numerosas tecnologías y procesos cotidianos:

- **Logística y Reparto:** Ayudan a las empresas de transporte a calcular rutas de entrega eficientes para ahorrar combustible y reducir tiempos de traslado.
- **Telecomunicaciones:** Optimizan la ubicación de antenas de telefonía celular para maximizar la cobertura y minimizar las interferencias entre señales.
- **Gestión de Recursos y Horarios:** Se utilizan para crear horarios escolares, asignar turnos de hospitales o programar líneas de producción industrial sin solapamientos.
- **Inteligencia Artificial y Robótica:** Permiten a los robots móviles ajustar su trayectoria en tiempo real cuando detectan un obstáculo imprevisto en su camino.

## Conclusión

Los algoritmos de búsqueda local representan una de las herramientas más prácticas y elegantes dentro de la Inteligencia Artificial para resolver problemas complejos de optimización. Aunque carecen de una visión global del problema desde el inicio, su enfoque iterativo basado en la mejora paso a paso les permite encontrar soluciones de alta calidad con un consumo mínimo de recursos computacionales.

Comprender su funcionamiento —desde la simple escalada de colinas hasta las estrategias avanzadas como el temple simulado y la búsqueda tabú— nos muestra cómo la computación puede emular la exploración humana: tomar decisiones inteligentes con la información disponible, aprender de los errores del entorno y avanzar constantemente hacia mejores resultados.